DATA MINING

DATASET VISUALIZATION CAFE

M. ISLAM AL-WALI 2318076



M. ISLAM AL-WALI 2318076

IMPORT IMPORT LIBRARY DAN MEMBACA DATASETLIBRARIES

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Path dataset yang sudah dibersihkan
file_path = '/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/DatasetVisualization/cleaned_cafe_sales.csv'

# Membaca dataset
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

df = pd.read_csv(file_path)

# Menampilkan 5 data pertama
df.head()
```

```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).
```

	Transaction ID	Item	Quantity	Price Per Unit	Total Spent	Payment Method	Location	Transaction Date	Transaction ID Bersih	Transaction Date Standar
0	TXN_1000555	Tea	1	1.5	1.5	Credit Card	In-store	2023-10-19	TXN_1000555	19-10-2023
1	TXN_1001832	Salad	2	5.0	10.0	Cash	Takeaway	UNKNOWN	TXN_1001832	NaN
2	TXN_1002457	Cookie	5	1.0	5.0	Digital Wallet	Takeaway	2023-09-29	TXN_1002457	29-09-2023
3	TXN_1003246	Juice	2	3.0	6.0	NaN	NaN	2023-02-15	TXN_1003246	15-02-2023
4	TXN_1004184	Smoothie	1	4.0	4.0	Credit Card	In-store	2023-05-18	TXN_1004184	18-05-2023

Kode ini digunakan untuk mengimpor library Pandas dan Matplotlib serta membaca dataset penjualan kafe yang telah dibersihkan. Pandas digunakan untuk mengolah data, sedangkan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi. Dataset kemudian dimuat agar dapat dianalisis pada tahap berikutnya.

PEMERIKSAAN DATASET

```python
# Melihat ukuran dataset
print("Jumlah baris dan kolom:", df.shape)

# Melihat nama kolom dan tipe data
df.info()

# Memeriksa nilai kosong
print("\nJumlah missing values:")
print(df.isnull().sum())

# Melihat statistik deskriptif
df.describe(include='all')
```

```
Jumlah baris dan kolom: (9859, 10)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 9859 entries, 0 to 9858
Data columns (total 10 columns):
 #   Column                    Non-Null Count  Dtype
---  ------                    --------------  -----
 0   Transaction ID            9859 non-null   object
 1   Item                      9526 non-null   object
 2   Quantity                  9721 non-null   object
 3   Price Per Unit            9680 non-null   object
 4   Total Spent               9686 non-null   object
 5   Payment Method            7317 non-null   object
 6   Location                  6644 non-null   object
 7   Transaction Date          9712 non-null   object
 8   Transaction ID Bersih     9859 non-null   object
 9   Transaction Date Standar  9428 non-null   object
dtypes: object(10)
memory usage: 770.4+ KB
```

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan kondisi dataset, seperti jumlah data, tipe kolom, nilai yang hilang, dan statistik deskriptif. Pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa data yang digunakan sesuai untuk proses visualisasi.

PENGOLAHAN TANGGAL DAN PEMBUATAN KOLOM BULAN

```python
# Mengubah kolom tanggal menjadi format datetime
df['Transaction Date'] = pd.to_datetime(
    df['Transaction Date'],
    errors='coerce',
    dayfirst=True
)

# Mengubah Quantity dan Price Per Unit menjadi numerik
df['Quantity'] = pd.to_numeric(
    df['Quantity'], errors='coerce'
)

df['Price Per Unit'] = pd.to_numeric(
    df['Price Per Unit'], errors='coerce'
)

df['Total Spent'] = pd.to_numeric(
    df['Total Spent'], errors='coerce'
)

# Membuat kolom bulan
df['Transaction Month'] = (
    df['Transaction Date'].dt.to_period('M')
)

# Menampilkan hasil
df[['Transaction Date', 'Transaction Month']].head()
```

Kolom Transaction Date diubah menjadi format tanggal agar dapat diproses oleh program. Selanjutnya, kolom Transaction Month dibuat untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan bulan. Pengolahan ini menjadi dasar untuk menganalisis perubahan penjualan dari waktu ke waktu.

MENGHITUNG GMV

```
# Menghitung GMV setiap transaksi
df['GMV'] = df['Quantity'] * df['Price Per Unit']

# Menampilkan hasil perhitungan
df[['Item', 'Quantity', 'Price Per Unit',
    'Total Spent', 'GMV']].head()
```

	Item	Quantity	Price Per Unit	Total Spent	GMV
0	Tea	1.0	1.5	1.5	1.5
1	Salad	2.0	5.0	10.0	10.0
2	Cookie	5.0	1.0	5.0	5.0
3	Juice	2.0	3.0	6.0	6.0
4	Smoothie	1.0	4.0	4.0	4.0

Kode ini membuat kolom GMV dengan mengalikan jumlah barang terjual (Quantity) dengan harga per unit (Price Per Unit). Hasil perhitungan digunakan sebagai nilai penjualan setiap transaksi yang akan dijumlahkan untuk melihat total penjualan bulanan.

MENGELOMPOKKAN GMV PER BULAN

```python
# Menghitung total GMV setiap bulan
monthly_sales = (
    df.dropna(subset=['Transaction Month', 'GMV'])
      .groupby('Transaction Month')['GMV']
      .sum()
      .sort_index()
)

# Menampilkan hasil agregasi
print("Total GMV per Bulan:")
print(monthly_sales)
```

```
Total GMV per Bulan:
Transaction Month
2023-01    6338.5
2023-02    5980.5
2023-03    6384.0
2023-04    6416.0
2023-05    6142.0
2023-06    6632.0
2023-07    6323.0
2023-08    6328.0
2023-09    6042.0
2023-10    6399.0
2023-11    6372.5
2023-12    6300.0
Freq: M, Name: GMV, dtype: float64
```

Data dikelompokkan berdasarkan Transaction Month, kemudian nilai GMV dijumlahkan untuk setiap bulan. Hasilnya menunjukkan total nilai penjualan bulanan sehingga perubahan penjualan dapat dibandingkan antarperiode.

MEMBUAT GRAFIK GARIS

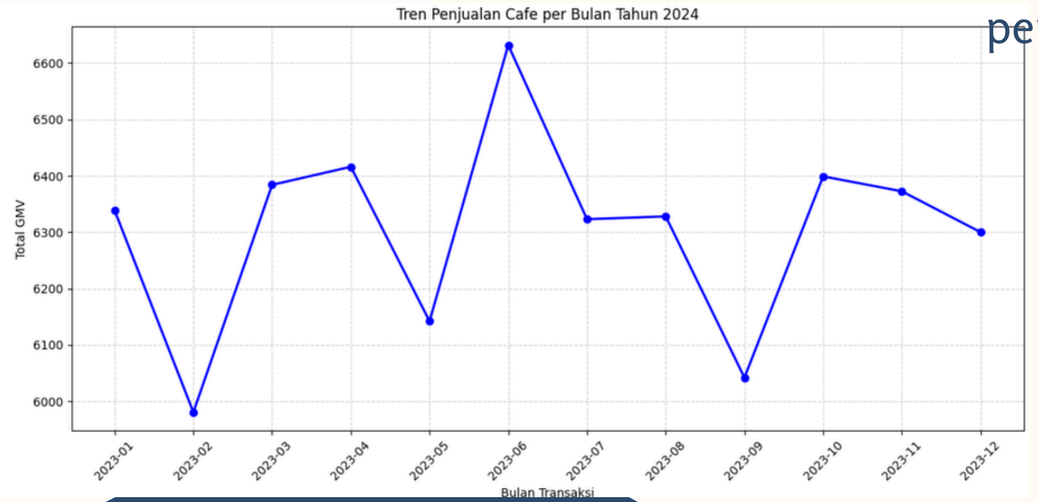
```
plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(
    monthly_sales.index.astype(str),
    monthly_sales.values,
    color='blue',
    linewidth=2,
    marker='o',
    linestyle='-'
)

plt.title('Tren Penjualan Cafe per Bulan Tahun 2024')
plt.xlabel('Bulan Transaksi')
plt.ylabel('Total GMV')
plt.xticks(rotation=45)

plt.grid(
    True,
    linestyle='--',
    alpha=0.5
)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Grafik garis digunakan untuk menampilkan perubahan total GMV dari bulan ke bulan. Sumbu horizontal menunjukkan periode bulan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan total GMV. Grafik ini membantu mengidentifikasi kecenderungan kenaikan atau penurunan nilai penjualan.

KUSTOMISASI GRAFIK

```
plt.figure(figsize=(14, 7))

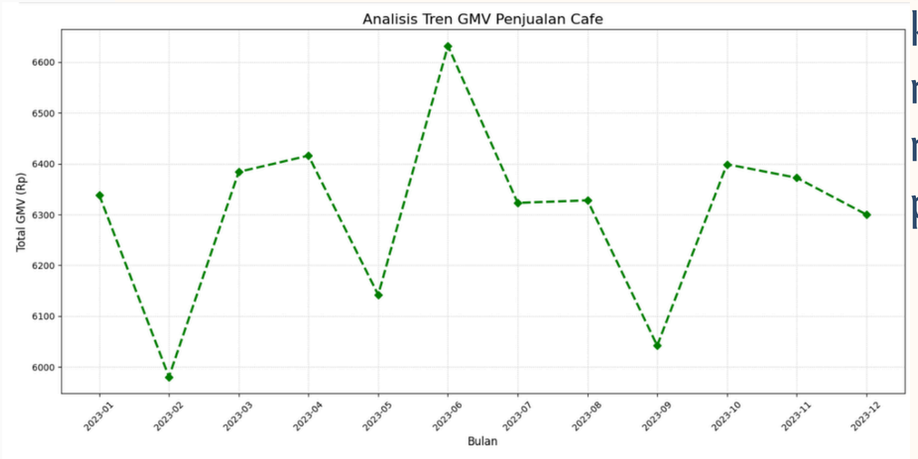
plt.plot(
    monthly_sales.index.astype(str),
    monthly_sales.values,
    color='green',
    linewidth=2.5,
    marker='D',
    markersize=6,
    linestyle='--'
)

plt.title(
    'Analisis Tren GMV Penjualan Cafe',
    fontsize=16
)

plt.xlabel('Bulan', fontsize=12)
plt.ylabel('Total GMV (Rp)', fontsize=12)

plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Grafik disesuaikan dengan mengatur ukuran gambar, judul, label sumbu, warna garis, ketebalan garis, dan marker. Kustomisasi ini membuat grafik lebih jelas, informatif, dan mudah dipahami ketika ditampilkan dalam presentasi.

MENAMBAHKAN ANOTASI

```python
if not monthly_sales.empty:
    plt.figure(figsize=(12, 6))

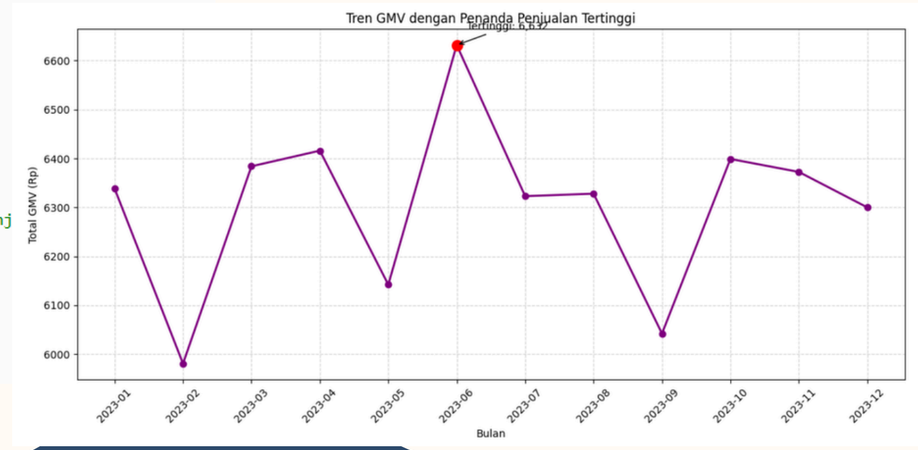
    plt.plot(
        monthly_sales.index.astype(str),
        monthly_sales.values,
        color='purple',
        linewidth=2,
        marker='o'
    )

    # Menandai bulan dengan GMV tertinggi
    max_month = monthly_sales.idxmax()
    max_value = monthly_sales.max()
    max_position = monthly_sales.index.get_loc(max_month)

    plt.scatter(
        max_position,
        max_value,
        color='red',
        s=100,
        zorder=3
    )

    plt.annotate(
        f'Tertinggi: {max_value:,.0f}',
        xy=(max_position, max_value),
        xytext=(10, 15),
        textcoords='offset points',
        arrowprops=dict(arrowstyle='->')
    )

    plt.title('Tren GMV dengan Penanda Penj
    plt.xlabel('Bulan')
    plt.ylabel('Total GMV (Rp)')
    plt.xticks(
        range(len(monthly_sales)),
        monthly_sales.index.astype(str),
        rotation=45
    )
```



Anotasi digunakan untuk menandai titik data tertentu pada grafik, misalnya bulan dengan nilai GMV tertinggi. Informasi tambahan ini membantu pembaca mengetahui bagian grafik yang perlu diperhatikan tanpa harus membandingkan seluruh titik secara manual.

VISUALISASI PRODUK TERLARIS

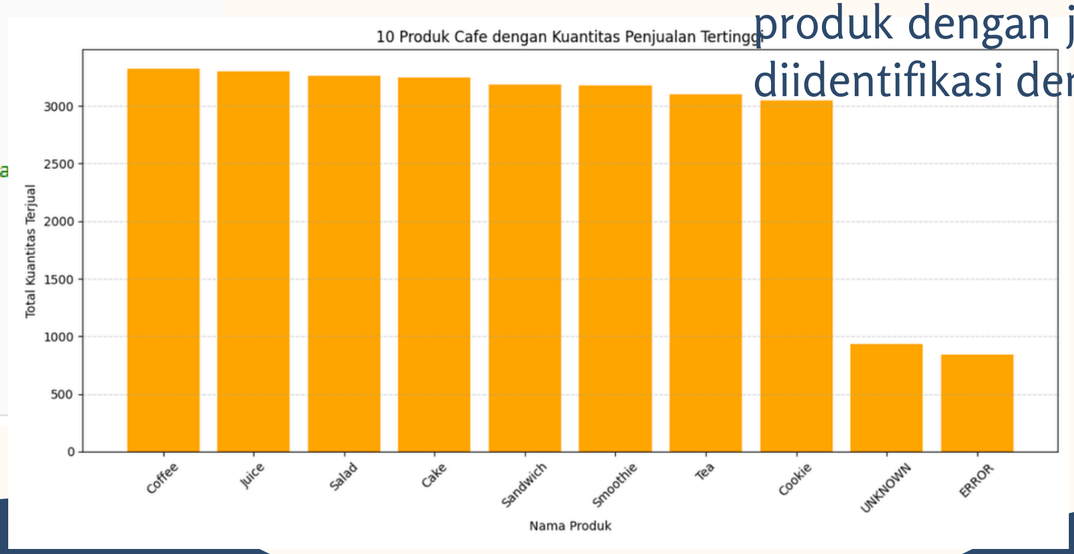
```
# Menghitung total kuantitas terjual per item
item_sales = (
    df.dropna(subset=['Item', 'Quantity'])
      .groupby('Item')['Quantity']
      .sum()
      .sort_values(ascending=False)
      .head(10)
)

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.bar(
    item_sales.index,
    item_sales.values,
    color='orange'
)

plt.title('10 Produk Cafe dengan Kuantitas Penjua
plt.xlabel('Nama Produk')
plt.ylabel('Total Kuantitas Terjual')
plt.xticks(rotation=45)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Jika kode ini menggunakan grafik batang berdasarkan jumlah barang terjual, visualisasi tersebut digunakan untuk membandingkan penjualan antarjenis produk. Dengan demikian, produk dengan jumlah penjualan tertinggi dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

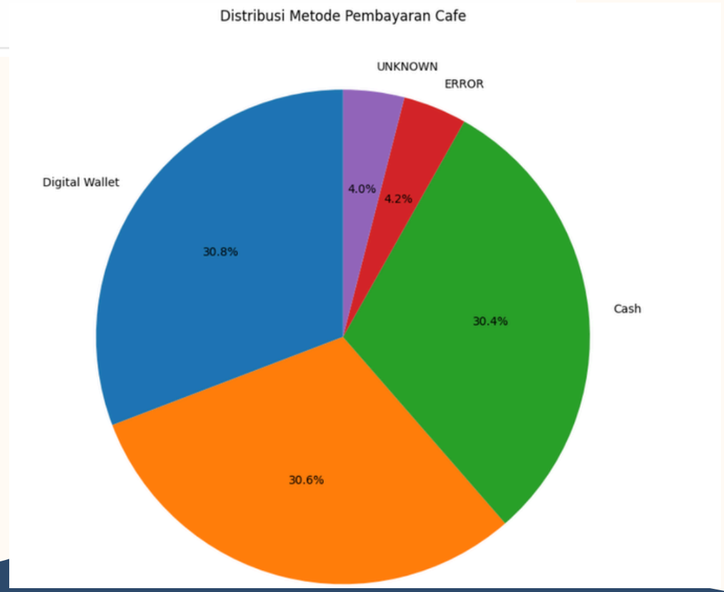
VISUALISASI METODE PEMBAYARAN

```
payment_counts = df['Payment Method'].dropna().value_counts()

plt.figure(figsize=(8, 8))

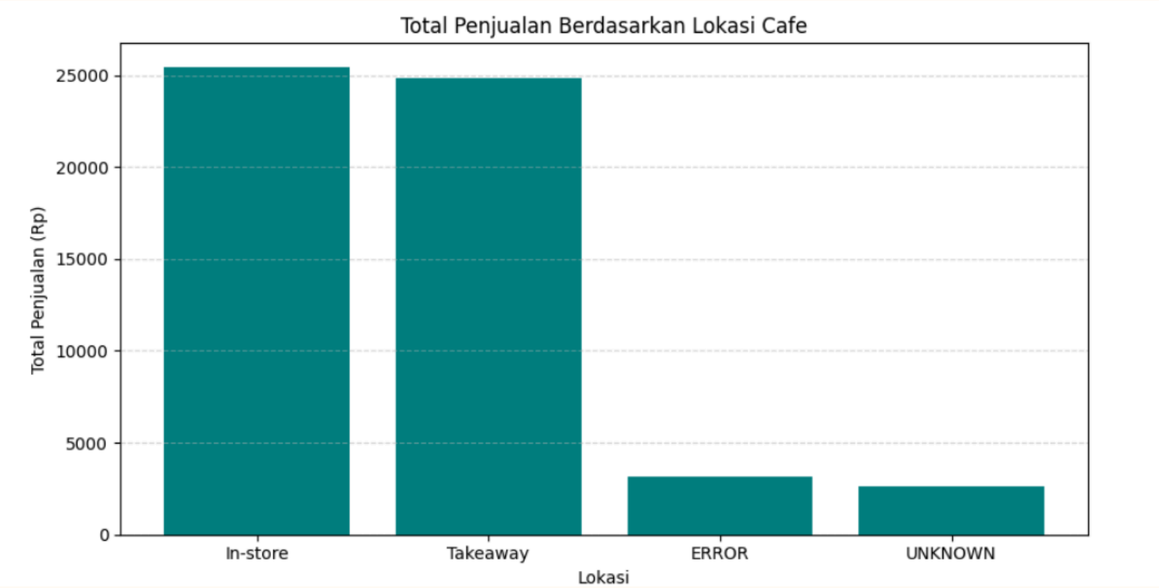
plt.pie(
    payment_counts.values,
    labels=payment_counts.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=90
)

plt.title('Distribusi Metode Pembayaran Cafe')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Jika kode ini menggunakan diagram lingkaran, visualisasi tersebut menunjukkan proporsi transaksi berdasarkan metode pembayaran. Hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh pelanggan.

VISUALISASI LOKASI TRANSAKSI



Jika kode ini menggunakan grafik batang berdasarkan lokasi transaksi, visualisasi tersebut membantu membandingkan jumlah transaksi pada setiap lokasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui lokasi dengan aktivitas transaksi yang lebih tinggi.

TERIMA KASIH